Chương 3: Thống kê. Ước lượng tham số.

TS. Khổng Văn Hải [1]

Khoa Toán - Tin
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 9 năm 2025

[1] Email: hai.khongvan@hust.edu.vn

Nội dung

1. **Mẫu và thống kê mô tả**
   - Tổng thể và tập mẫu
   - Phân loại và biểu diễn dữ liệu
2. **Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu**
   - Mẫu ngẫu nhiên
   - Các đặc trưng mẫu
     - Trung bình mẫu
     - Trung vị
     - Mốt
     - Phạm vi mẫu
     - Phương sai mẫu
   - Phân phối mẫu
     - Tuần suất mẫu
     - Định lý giới hạn trung tâm
   - Một số phân bố xác suất
     - Phân phối Khi-bình phương
     - Phân phối Student

Tổng thể

Khi nghiên cứu về một vấn đề người ta thường khảo sát trên một dấu hiệu nào đó, các dấu hiệu này được thể hiện trên nhiều phần tử.

Định nghĩa 1.1

Tập hợp các phần tử mang dấu hiệu ta quan tâm được gọi là tổng thể hay đám đông (population).





Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể

- **Giới hạn về thời gian, tài chính**: Ví dụ muốn khảo sát xem chiều cao của thanh niên VN hiện nay có tăng lên hay không ta phải khảo sát toàn bộ thanh niên VN (giả sử là 50 triệu người). Để khảo sát hết sẽ tốn nhiều thời gian và kinh phí. Ta có thể khảo sát một triệu thanh niên VN, từ chiều cao trung bình thu được ta suy ra chiều cao trung bình của người VN.
- **Phá vỡ tổng thể nghiên cứu**: Ví dụ ta cất vào kho $N = 10000$ hộp sản phẩm và muốn biết tỷ lệ hộp hư sau 1 năm bảo quản. Ta phải kiểm tra từng hộp để xác định số hộp hư $M = 300$, tỷ lệ hộp hư trong kho là M/N. Một hộp sản phẩm sau khi kiểm tra thì mất phẩm chất, và vì vậy sau khi kiểm tra cả kho thì cũng "tiêu" luôn kho. Ta có thể lấy ngẫu nhiên $n = 100$ hộp ra kiểm tra, giả sử có $m = 9$ hộp bị hư.
  Tỷ lệ hộp hư 9% ta suy ra tỷ lệ hộp hư của cả kho.
- **Không xác định được chính xác tổng thể**: Ví dụ muốn khảo sát tỷ lệ người bị nhiễm HIV qua đường tiêm chích là bao nhiêu. Tổng thể lúc này là toàn bộ người bị nhiễm HIV, nhưng ta không thể xác định chính xác là bao nhiêu người (những người xét nghiệm thì bệnh viện biết, những người [illegible] hần tổng thể. Ngoài ra số

Tập mẫu

Do đó người ta nghĩ ra cách thay vì khảo sát tổng thể, người ta chỉ cần chọn ra một tập nhỏ để khảo sát và đưa ra quyết định.

Định nghĩa 1.2

- Tập mẫu là tập con của tổng thể và có tính chất tương tự như tổng thể.
- Số phần tử của tập mẫu được gọi là kích thước mẫu.





Câu hỏi: Làm sao chọn được tập mẫu có tính chất tương tự như tổng thể để các kết luận của tập mẫu có thể dùng cho tổng thể ?

Một số cách chọn mẫu cơ bản

- Một số cách chọn mẫu cơ bản thường gặp
  - Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản:
  - Chọn mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại
  - Chọn mẫu ngẫu nhiên không hoàn lại
  - Chọn mẫu có hệ thống
  - Chọn mẫu phân tầng
  - Chọn mẫu phân cụm:
  - Chọn mẫu thuận tiện
  - Chọn mẫu có chủ đích

Phân loại

Phân loại biến theo thể loại

- Biến phân loại (Categorical):
  - Nomial: Các giá trị thể hiện các nhóm, danh mục, không xếp hạng: Màu mắt, tình trạng hôn nhân,
  - Ordinal: Các giá trị cũng là nhóm, những có thể sắp xếp theo thứ tự: Xếp loại học lực (Yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc), kích cỡ áo (nhỏ, vừa, lớn),...
- Biến số (Numerical):
  - Biến rời rạc: Số vụ tai nạn giao thông, số khách hàng đến ăn, số lỗi sản xuất mỗi giờ.
  - Biến liên tục: Các giá trị thuộc một khoảng liên tục. Thời gian hoàn thành công việc, khối lượng sản phẩm, cân nặng, chiều cao, hiệu điện thế,...

Tóm tắt dữ liệu

- Thống kê là khoa học về dữ liệu. Các nhà khoa học thường tìm cách trả lời các câu hỏi bằng các phương pháp nghiêm ngặt và quan sát cẩn thận. Những quan sát này, thường được thu thập từ các ghi chép thực địa, khảo sát và thí nghiệm, tạo thành xương sống của một cuộc điều tra thống kê và được gọi là dữ liệu. Một trong những nhiệm vụ của thống kê là xử lý dữ liệu.
- Một khía cạnh quan trọng của việc xử lý dữ liệu là sắp xếp và tóm tắt dữ liệu theo những cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc diễn giải và phân tích dữ liệu sau đó. Khía cạnh này của thống kê được gọi là thống kê mô tả.
- Các phương pháp tóm tắt dữ liệu nhằm làm nổi bật các đặc điểm quan trọng của dữ liệu, chẳng hạn như xu hướng trung bình hoặc trung tâm và tính biến động, vì những đặc điểm này thường rất quan trọng đối với việc ra quyết định kỹ thuật.
- Có hai phương pháp tóm tắt dữ liệu:
  - Phương pháp số.
  - Kỹ thuật đồ họa.

Tóm tắt dữ liệu

Ví dụ 1

Giả sử điểm thi của 100 sinh viên theo thang điểm 100 được cho như sau

21	64	48	55	58	33	08	55	47	61	54	51	77	60	49	61	44
50	60	59	53	57	58	46	49	61	43	54	51	79	50	48	57	45
31	58	56	56	44	55	89	52	55	52	54	54	40	63	32	00	37
56	61	14	47	53	59	49	53	58	66	57	59	42	36	53	58	62
67	69	45	51	55	31	74	56	57	46	44	51	54	50	49	49	68
62	63	48	55	51	36	59	70	25	29	56	55	54	57	60		

- Mô tả, đánh giá ngắn gọn về phổ điểm của kỳ thi này. Điểm trung bình là bao nhiêu?
- Mức độ chênh lệch về điểm số giữa các thí sinh thế nào?
- So với kỳ thi năm trước thì kết quả kỳ thi này thế nào?
- Để trả lời các câu hỏi này, ta sẽ tìm cách biểu diễn số liệu để thấy được xu thế, tính chất của dữ liệu rõ ràng hơn so với dữ liệu ban đầu.

Tóm tắt dữ liệu

- Tóm tắt và hiển thị dữ liệu được xây dựng tốt là điều cần thiết để có tư duy thống kê tốt, vì chúng có thể giúp nhà nghiên cứu tập trung vào các tính năng quan trọng của dữ liệu hoặc cung cấp thông tin chi tiết về loại mô hình nên được sử dụng để giải quyết bài toán.
- Máy tính đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc trình bày và phân tích dữ liệu.
- Trong khi nhiều kỹ thuật thống kê chỉ cần máy tính cầm tay thì cách tiếp cận này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, trong khi máy tính sẽ thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn nhiều.
- Hầu hết các phân tích thống kê được thực hiện bằng cách sử dụng thư viện chương trình thống kê được viết sẵn. Người dùng nhập dữ liệu rồi chọn loại phân tích và hiển thị đầu ra mà họ quan tâm.
- Các gói phần mềm thống kê có sẵn cho cả máy tính lớn và máy tính cá nhân.

Biểu diễn dữ liệu

Từ tổng thể ta trích ra tập mẫu có n phần tử. Ta có n số liệu.

Dạng liệt kê

Các số liệu thu được ta ghi lại thành dãy số liệu:

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

Dạng rút gọn

Số liệu thu được có sự lặp đi lặp lại một số giá trị thì ta có dạng rút gọn sau:

- Dạng tần số: $(n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n)$

Giá trị	x_1	x_2	$\ldots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

- Dạng tần suất: $(p_k = n_k/n)$

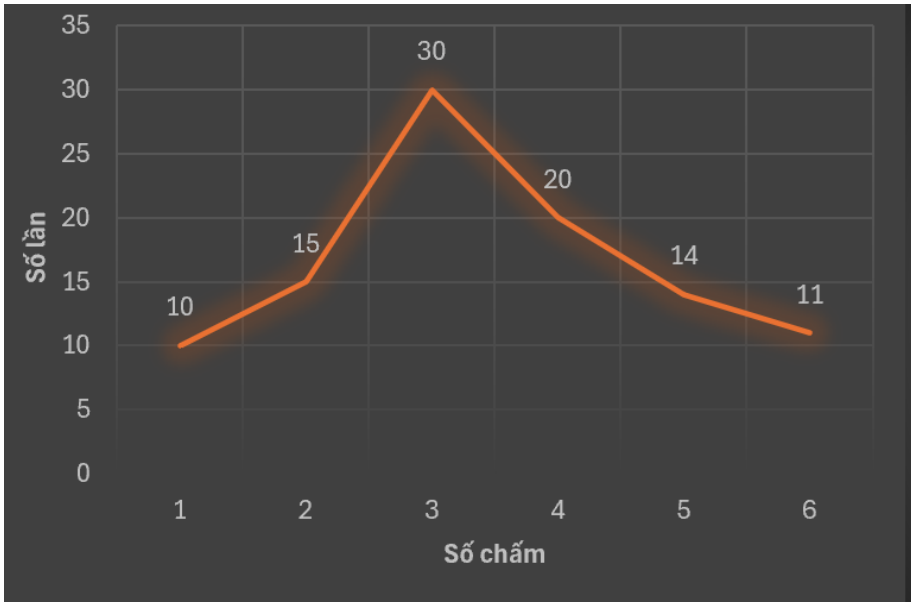
Giá trị	x_1	x_2	$\ldots$	x_k
Tần suất	p_1	p_2	$\ldots$	p_k

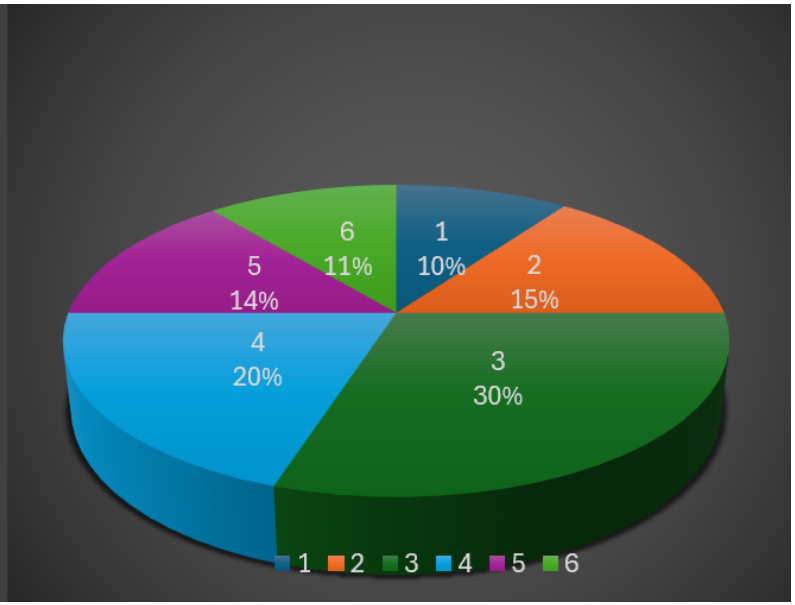
Biểu diễn dữ liệu

Ví dụ dạng rút gọn

Ta có bảng số liệu như sau:

Giá trị	1	2	3	4	5	6
Tần số	10	15	30	20	14	11
Tần suất	0.10	0.15	0.30	0.20	0.14	0.11





Biểu diễn dữ liệu

Dạng khoảng

Dữ liệu thu được nhận giá trị trong (a, b). Ta chia (a, b) thành k miền con bởi các điểm chia: $a_0 = a < a_1 < a_2 < ... < a_{k-1} < a_k = b$.

- Dạng tần số: $(n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n)$

Giá trị	$(a_0 - a_1]$	$(a_1 - a_2]$	$\ldots$	$(a_{k-1} - a_k]$
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

- Dạng tần suất: $(p_k = n_k/n)$

Giá trị	$(a_0 - a_1]$	$(a_1 - a_2]$	$\ldots$	$(a_{k-1} - a_k]$
Tần suất	p_1	p_2	$\ldots$	p_k

- Một số vấn đề chú ý:
  - $k = 5 \to 15$.
  - Độ dài các khoảng thường chia bằng nhau.

Biểu diễn dữ liệu

Dạng khoảng

- Nếu độ dài các khoảng bằng nhau ta có thể chuyển về dạng rút gọn.

Giá trị	x_1	x_2	...	x_k
Tần suất	p_1	p_2	...	p_k

  Trong đó x_i là điểm đại diện cho $(a_{i-1}, a_i]$ thường được xác định là trung điểm của miền: $x_i = \frac{1}{2}(a_{i-1} + a_i)$

- Dạng rút gọn thường được thể hiện bằng đồ thị dạng đường hoặc dạng hình tròn.
- Dạng khoảng thường được thể hiện bằng đồ thị dạng hình cột.

Hàm phân phối mẫu

- Đặt w_i là tần số tích lũy của x_i và $F_n(x_i)$ là tần suất tích lũy của x_i,

$$w_i = \sum_{x_j < x_i} n_j \qquad \text{và} \qquad F_n(x_i) = \frac{w_i}{n} = \sum_{x_j < x_i} f_j$$

  thì $F_n(x_i)$ là một hàm của x_i và được gọi là **hàm phân phối thực nghiệm** của mẫu hay **hàm phân phối mẫu**.

- Chú ý rằng, theo luật số lớn, Định lý Bernoulli, $F_n(x)$ hội tụ theo xác suất về $F_X(x)$, trong đó X là biến ngẫu nhiên gốc cảm sinh ra tổng thể (và cả tập mẫu).

- Như vậy, hàm phân phối mẫu có thể dùng để xấp xỉ phân phối xác suất của tổng thể.

Nội dung

1. **Mẫu và thống kê mô tả**
   - Tổng thể và tập mẫu
   - Phân loại và biểu diễn dữ liệu
2. **Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu**
   - Mẫu ngẫu nhiên
   - Các đặc trưng mẫu
     - Trung bình mẫu
     - Trung vị
     - Mốt
     - Phạm vi mẫu
     - Phương sai mẫu
   - Phân phối mẫu
     - Tuần suất mẫu
     - Định lý giới hạn trung tâm
   - Một số phân bố xác suất
     - Phân phối Khi-bình phương
     - Phân phối Student

Mẫu ngẫu nhiên

- Giả sử ta cần nghiên cứu dấu hiệu $\mathcal{A}$ của tổng thể. Gọi X là giá trị của dấu hiệu $\mathcal{A}$ đo được trên phần tử lấy ra khi đó X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng $E(X) = \mu$ và phương sai $V(X) = \sigma^2$ (μ và σ chưa biết).
- Do X là biến ngẫu nhiên, giả sử có phân phối xác suất là

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	$P_X(x_1)$	$P_X(x_2)$	$\cdots$	$P_X(x_n)$

Như vậy, dấu hiệu $\mathcal{A}$ mà ta nghiên cứu được mô hình hóa bởi biến ngẫu nhiên X, còn cơ cấu của tổng thể theo dấu hiệu $\mathcal{A}$ (tập hợp các xác suất) chính là phân phối xác suất của X. Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên gốc, phân phối xác suất của X được gọi là phân phối gốc, đồng thời, $E(X) = \mu$ và $V(X) = \sigma^2$.

Mẫu ngẫu nhiên

Từ tổng thể trích ra n phần tử làm một tập mẫu. Ta có 2 loại tập mẫu: *mẫu ngẫu nhiên* và *mẫu cụ thể*
Gọi X_i là biến ngẫu nhiên chỉ giá trị thu được của phần tử thứ $i, i = 1, 2, \ldots, n$.
Ta có $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối với biến ngẫu nhiên X.

Định nghĩa 3.1 (Mẫu)

- *Mẫu ngẫu nhiên*: là véctơ $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$, trong đó mỗi thành phần X_i là một biến ngẫu nhiên. Các biến ngẫu nhiên này độc lập và có cùng phân phối xác suất với X.
- *Mẫu cụ thể* : là véctơ $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, trong đó mỗi thành phần x_i là một giá trị cụ thể.
- Với một mẫu ngẫu nhiên thì có nhiều mẫu cụ thể ứng với các lần lấy mẫu khác nhau.

Mẫu ngẫu nhiên

Ví dụ 2

Gọi X là "số chấm xuất hiện khi gieo một con xúc xắc". X là biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất:

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Nếu gieo con xúc xắc 3 lần và gọi X_i là "số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ i", $i = 1, 2, 3$ thì ta có 3 biến ngẫu nhiên độc lập có cùng quy luật phân phối xác suất với X. Vậy ta có một mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, X_3)$ cỡ n $= 3$ được xây dựng từ biến ngẫu nhiên gốc X.

Nội dung

1. **Mẫu và thống kê mô tả**
   - Tổng thể và tập mẫu
   - Phân loại và biểu diễn dữ liệu
2. **Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu**
   - Mẫu ngẫu nhiên
   - Các đặc trưng mẫu
     - Trung bình mẫu
     - Trung vị
     - Mốt
     - Phạm vi mẫu
     - Phương sai mẫu
   - Phân phối mẫu
     - Tuần suất mẫu
     - Định lý giới hạn trung tâm
   - Một số phân bố xác suất
     - Phân phối Khi-bình phương
     - Phân phối Student

Hàm thống kê

- Mục đích chính của chúng ta khi chọn mẫu ngẫu nhiên là để thu thập thông tin về các tham số tổng thể chưa biết.
  - Ví dụ, giả sử chúng ta muốn đưa ra kết luận liên quan đến tỷ lệ người uống cà phê ở Việt Nam thích một nhãn hiệu cà phê nhất định. Sẽ không thể hỏi mọi người Việt Nam uống cà phê để tính giá trị của tham số p, biểu thị tỷ lệ tổng thể.
  - Thay vào đó, một mẫu ngẫu nhiên lớn được chọn và tính được tỷ lệ $\hat{p}$ những người trong mẫu này thích nhãn hiệu cà phê đang được đề cập. Giá trị $\hat{p}$ được sử dụng để đưa ra suy luận liên quan đến tỷ lệ p thực tế.
- Ta thấy, $\hat{p}$ là hàm của các giá trị quan sát được trong mẫu ngẫu nhiên; vì có thể có nhiều mẫu ngẫu nhiên từ cùng một tổng thể, nên chúng ta mong đợi $\hat{p}$ thay đổi đôi chút từ mẫu này sang mẫu khác. Nghĩa là, $\hat{p}$ là giá trị của biến ngẫu nhiên mà chúng ta sẽ ký hiệu là $\hat{P}$. Biến ngẫu nhiên như vậy được gọi là **hàm thống kê**.

Hàm thống kê

Định nghĩa 3.2

Cho mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ kích thước n. Bất kỳ hàm nào của các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \ldots, X_n$, ký hiệu là

$$\hat{\Theta} = g(X_1, X_2, \ldots, X_n), \tag{3.1}$$

ở đây, g là một hàm n biến thực, đều được gọi là hàm thống kê, gọi tắt là thống kê.

- Thống kê $\hat{\Theta}$ là một hàm của các biến ngẫu nhiên $X_1, \ldots, X_n$, nên nó cũng là một biến ngẫu nhiên.
- Nếu mẫu ngẫu nhiên có giá trị $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ thì ta tính được giá trị cụ thể của $\hat{\Theta}$, ký hiệu là $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, còn gọi là giá trị quan sát của $\hat{\Theta}$.

Hàm thống kê

Ví dụ 3

Cho một mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ kích thước n. Một số ví dụ về thống kê dạng (3.1) là

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad \hat{\Theta}_2 = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} X_i}, \quad \hat{\Theta}_3 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log|X_i|$$

Các đặc trưng mẫu

- Các tham số đặc trưng
  - *Xét tổng thể về mặt định lượng*: tổng thể được đặc trưng bởi dấu hiệu nghiên cứu X, (X là biến ngẫu nhiên). Ta có:
    - Trung bình tổng thể: $EX = \mu$
    - Phương sai tổng thể: $VX = \sigma^2$
    - Độ lệch chuẩn của tổng thể: σ.
  - *Xét tổng thể về mặt định tính*: tổng thể có kích thước N, trong đó có M phần tử có tính chất A. Khi đó $p = M/N$ gọi là tỷ lệ xảy ra A của tổng thể.

Các đặc trưng mẫu

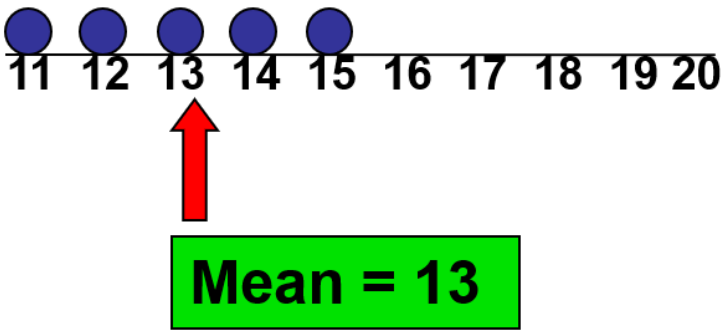
- *Xu hướng trung tâm* là mức các giá trị của một biến định lượng tập trung xung quanh một giá trị trung tâm. Có 3 xu hướng trung tâm là:
  - Trung bình mẫu
  - Trung vị mẫu
  - Mode
- *Độ biến thiên* là mức độ phân tán hoặc mức độ các giá trị của một biến định lượng lệch khỏi giá trị trung tâm. Đặc trưng mẫu đô độ biến thiên là:
  - Range
  - Phương sai mẫu
  - Độ lệch chuẩn mẫu

Trung bình mẫu

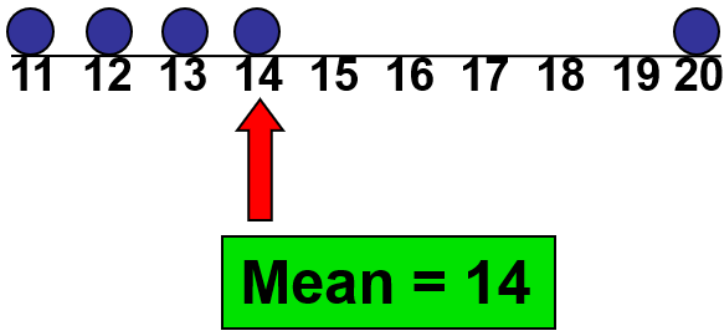
Định nghĩa 3.3

Trung bình mẫu ngẫu nhiên là một thống kê, ký hiệu là $\bar{X}$, được định nghĩa bởi

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i. \tag{14}$$



$$\frac{11+12+13+14+15}{5} = \frac{65}{5} = 13$$



$$\frac{11+12+13+14+20}{5} = \frac{70}{5} = 14$$

Trung bình mẫu

- Nếu biến ngẫu nhiên gốc X có $E(X) = \mu$ và $V(X) = \sigma^2$ thì thống kê $\overline{X}$ có kỳ vọng và phương sai được xác định bởi:

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{1}{n}(\mu + \ldots + \mu) = \mu$$

và

$$\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{1}{n^2}(\sigma^2 + \ldots + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Nếu mẫu dạng rút gọn thì: $\overline{x} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i n_i$ (biến ngẫu nhiên X có k giá trị khác nhau).

Trung bình mẫu

- Phương sai $V(\bar{X})$ của $\bar{X}$ nhỏ hơn phương sai $V(X)$ của X là n lần, nghĩa là các giá trị có thể có của $\bar{X}$ ổn định quanh kỳ vọng μ hơn các giá trị có thể có của X.
- Nếu một giá trị của mẫu ngẫu nhiên W_X là $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ thì thống kê $\bar{X}$ nhận giá trị là trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Trung vị

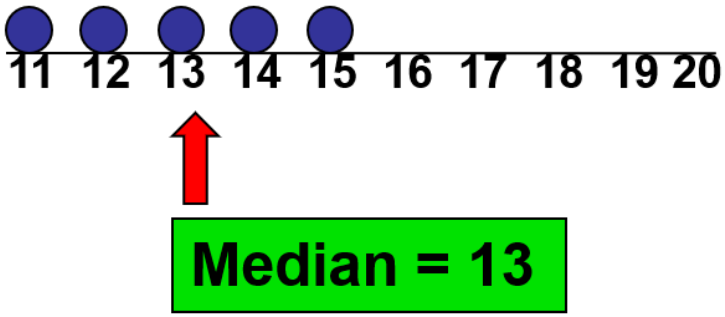
- Có những thước đo khác về xu hướng trung tâm, trong đó, một thước đo quan trọng là **trung vị mẫu**.
- Mục đích của trung vị mẫu là phản ánh xu hướng trung tâm của mẫu dữ liệu theo cách không bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực trị hoặc các giá trị bất thường.

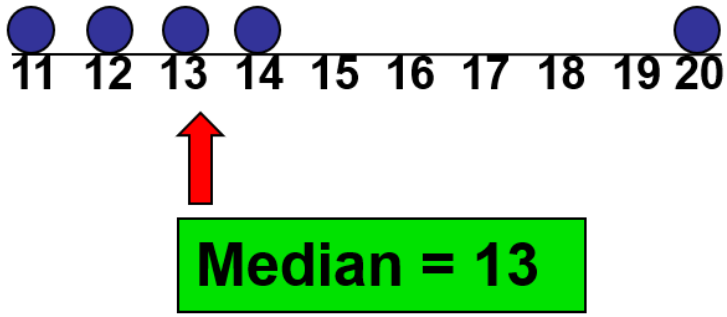
Trung vị

Định nghĩa 3.4

Giả sử các quan sát trong mẫu cho dưới dạng liệt kê và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần $x_1, x_2, \ldots, x_n$, khi đó, trung vị mẫu được ký hiệu và định nghĩa là:

$$q_2 = \begin{cases} x_{(n+1)/2} & \text{nếu } n \text{ lẻ,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}) & \text{nếu } n \text{ chẵn.} \end{cases}$$





Trung vị

Ví dụ 4

- Quan sát thời gian chơi game trong một tuần (đơn vị: giờ) của 10 sinh viên ta được kết quả:

$$1 \quad 2 \quad 4 \quad 1 \quad 31 \quad 3 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \quad 3$$

- Giá trị trung bình mẫu là

$$\overline{x} = \frac{1+2+4+1+31+3+4+1+0+3}{10} = 5 \text{ (giờ)}.$$

- Nếu dựa vào kết quả này để nói rằng sinh viên dành 5 giờ mỗi tuần cho việc chơi game thì sẽ rất không chính xác, vì trong tất cả sinh viên được hỏi, trừ sinh viên thứ năm, đều có thời gian chơi game dưới 5 giờ. Trong ví dụ này ta thấy có xuất hiện các giá trị "bất thường", khi đó, ta dùng giá trị trung vị thay cho giá trị trung bình.

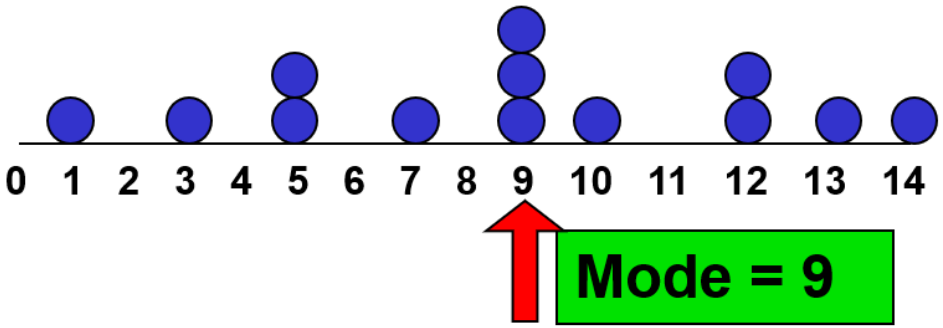
Mốt

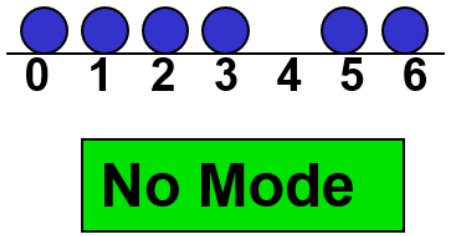
Định nghĩa 3.5 (Mode)

Mốt là giá trị trong mẫu xuất hiện với tần số lớn nhất.

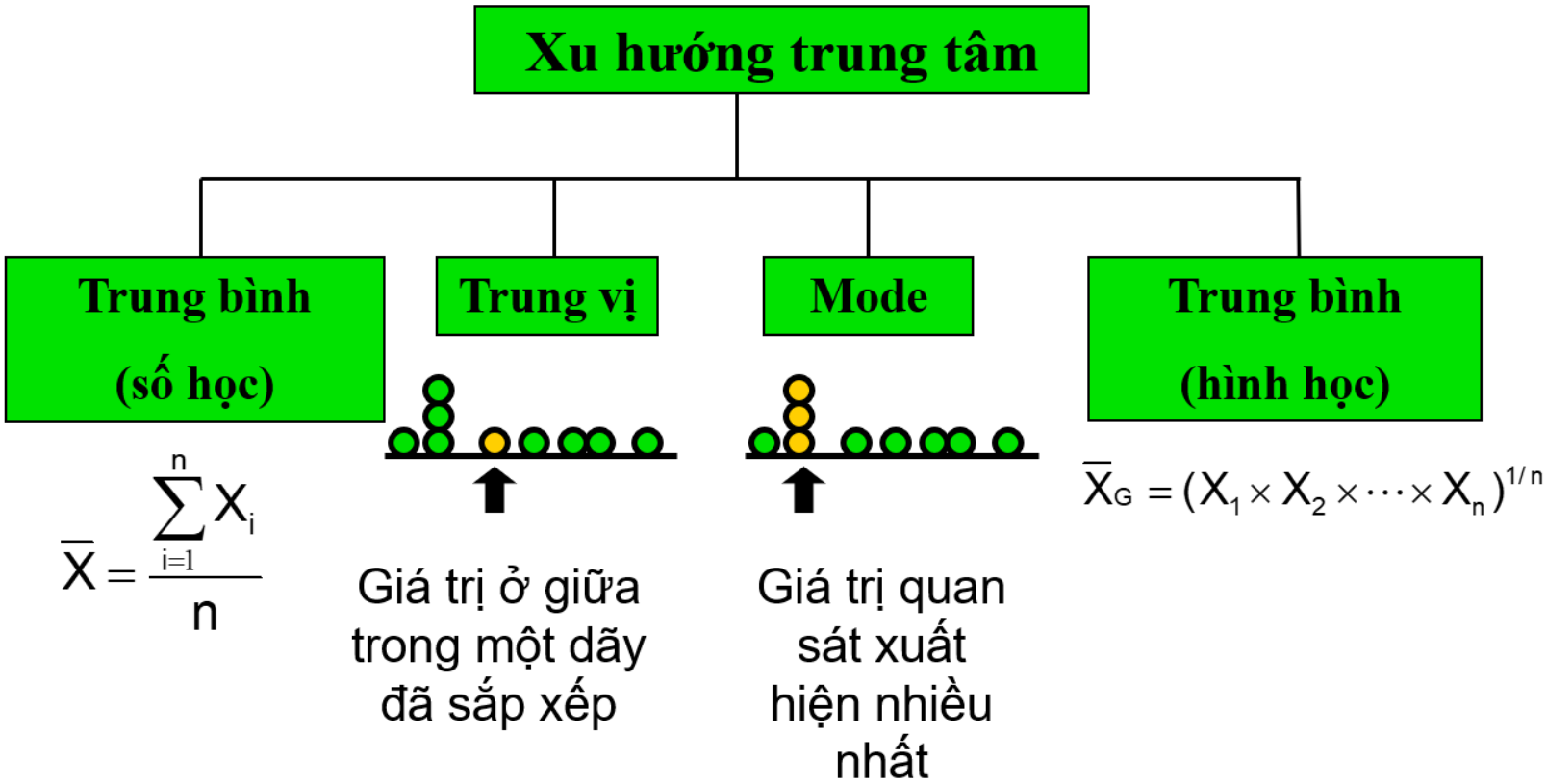
Ví dụ 5

Trong ví dụ trên mốt $m = 1$ vì tần số của giá trị 1 là lớn nhất.





Tóm tắt


Xu hướng trung tâm
Trung bình (số học)
Trung vị
Mode
Trung bình (hình học)
$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$
Giá trị ở giữa trong một dãy đã sắp xếp
Giá trị quan sát xuất hiện nhiều nhất
$\overline{X}_G = (X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n)^{1/n}$

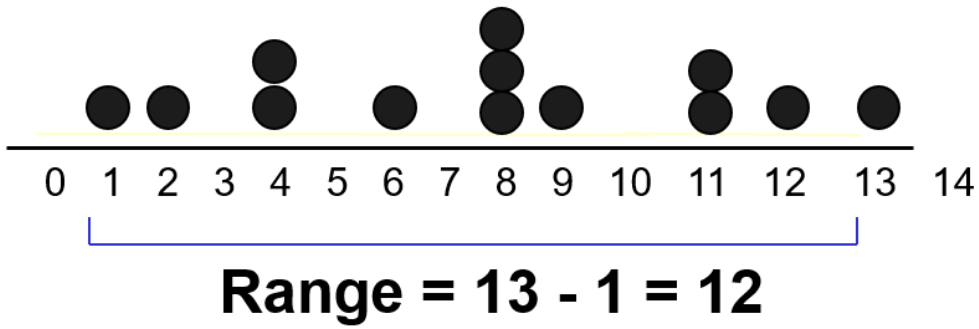
Phạm vi mẫu

Định nghĩa 3.6

Trong thống kê mô tả, phạm vi mẫu (gọi là range của mẫu) là khoảng biến thiên đơn giản nhất của dữ liệu, được tính bằng:

$$\text{Range}(X) = \max(X_i) - \min(X_i)$$

Nói cách khác, phạm vi mẫu cho biết độ rộng của dữ liệu – dữ liệu trải dài từ giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất bao nhiêu.



Phương sai mẫu ngẫu nhiên

- Phương sai mẫu ngẫu nhiên là một thống kê, ký hiệu là $\tilde{S}^2$, được định nghĩa bởi

$$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2. \tag{3.2}$$

- Giá trị của $\tilde{S}^2$ khi cho một mẫu cụ thể $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, ký hiệu là $\tilde{s}^2$, là phương sai mẫu

$$\tilde{s}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

- Từ (3.2), ta tính được

$$E(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \quad \text{với } \sigma^2 = V(X). \tag{3.3}$$

Phương sai mẫu ngẫu nhiên hiệu chỉnh

- Để kỳ vọng của phương sai mẫu ngẫu nhiên $\tilde{S}^2$ trùng với phương sai của biến ngẫu nhiên gốc X ta cần một sự hiệu chỉnh. Từ (3.3) suy ra $E\left(\frac{n}{n-1}\tilde{S}^2\right) = \sigma^2$.
- Đặt

$$S^2 = \frac{n}{n-1}\tilde{S}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \tag{3.4}$$

thì $E(S^2) = \sigma^2$ và ta gọi S^2 là phương sai mẫu ngẫu nhiên đã hiệu chỉnh, hay phương sai mẫu ngẫu nhiên hiệu chỉnh.

- Giá trị của S^2 khi cho một mẫu cụ thể $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ là

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \tag{3.5}$$

và gọi là phương sai mẫu đã hiệu chỉnh, hay phương sai mẫu hiệu chỉnh.

Phương sai mẫu ngẫu nhiên hiệu chỉnh

Ví dụ 6

So sánh giá thành của một loại sản phẩm tại 4 siêu thị được chọn ngẫu nhiên ở thành phố Hà Nội cho thấy các mức tăng so với tháng trước là 12, 15, 17 và 20 nghìn đồng cho một kilôgam. Tìm phương sai mẫu hiệu chỉnh của mẫu giá tăng này.

Giải.

- Tính trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{4}(12 + 15 + 17 + 20) = 16 \text{ nghìn đồng.}$$

- Áp dụng công thức (3.5), phương sai mẫu hiệu chỉnh là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{3}\left[(12-16)^2 + (15-16)^2 + (17-16)^2 + (20-16)^2\right] = \frac{34}{3}. \end{aligned}$$

Phương sai mẫu

- Biến thiên trong một mẫu cho thấy cách các quan sát phân tán ra khỏi giá trị trung bình.
- Có thể có hai tập hợp quan sát có cùng giá trị trung bình hoặc trung vị nhưng khác nhau đáng kể về độ biến thiên của các phép đo của chúng xung quanh giá trị trung bình.
- Trong mục trước, chúng ta đã giới thiệu một số phương pháp đo độ biến thiên của mẫu, bao gồm phương sai mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh, độ lệch chuẩn mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh và phạm vi mẫu.
- Trong mục này, chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào phương sai mẫu và phương sai mẫu hiệu chỉnh ở dạng biến ngẫu nhiên.

Độ lệch chuẩn mẫu ngẫu nhiên

- Độ lệch chuẩn mẫu ngẫu nhiên ký hiệu là $\tilde{S}$ và được xác định bởi

$$\tilde{S} = \sqrt{\tilde{S}^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}. \tag{3.6}$$

- Độ lệch chuẩn mẫu ngẫu nhiên hiệu chỉnh ký hiệu là S và được xác định bởi

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}. \tag{3.7}$$

Độ lệch chuẩn mẫu ngẫu nhiên

- Giá trị của $\tilde{S}$ và S khi cho một mẫu cụ thể $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ lần lượt là

$$\tilde{s} = \sqrt{\tilde{s}^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \tag{3.8}$$

và

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \tag{3.9}$$

và được gọi là độ lệch chuẩn mẫu và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh tương ứng.

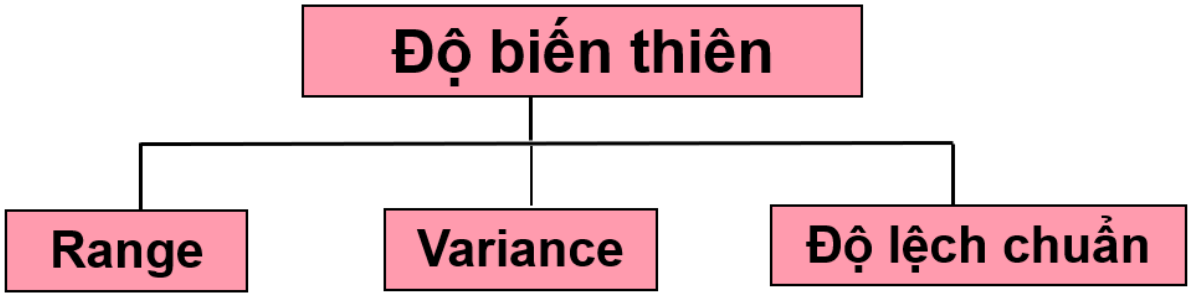
Ví dụ 7

Ta xét ví dụ về hai mẫu nước cam đóng chai (đơn vị: lít) của công ty A và B:

Công ty A	0,98	1,02	0,97	1,03	1,00
Công ty B	1,06	1,14	0,89	0,91	1,10

- Cả hai mẫu đều có cùng giá trị trung bình là 1,00 lít.
- Rõ ràng là Công ty A đóng chai nước cam có hàm lượng đồng đều hơn Công ty B.
- Chúng ta nói rằng độ biến thiên hoặc độ phân tán của các quan sát từ giá trị trung bình đối với mẫu nước cam đóng chai của Công ty A ít hơn so với Công ty B. Do đó, khi mua nước cam, chúng ta sẽ tự tin hơn rằng chai mà chúng ta chọn sẽ gần với giá trị trung bình được quảng cáo nếu chúng ta mua từ Công ty A.

Tóm tắt



Tần suất mẫu ngẫu nhiên

- Ký hiệu p là tỷ lệ cá thể trong tổng thể mang một dấu hiệu $\mathcal{A}$ định tính nào đó.
- Ta có thể mô hình hóa sự kiện một cá thể có hoặc không có dấu hiệu $\mathcal{A}$ bởi một biến ngẫu nhiên X được định nghĩa như sau:
  - $X = 0$ nếu cá thể không có dấu hiệu $\mathcal{A}$;
  - $X = 1$ nếu có thể có dấu hiệu $\mathcal{A}$.
- Khi đó $X \sim B(p)$, tức là X là biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli với tham số p.

Tần suất mẫu ngẫu nhiên

Định nghĩa 3.7

Từ tổng thể, lấy một mẫu ngẫu nhiên kích thước n, $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$. Số cá thể có dấu hiệu $\mathcal{A}$ trong mẫu là $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Tần suất mẫu ngẫu nhiên là một thống kê được ký hiệu và xác định bởi

$$\hat{P} = \frac{X}{n}. \tag{3.10}$$

- Dễ thấy,

$$E(\hat{P}) = p \quad \text{và} \quad V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}. \tag{3.11}$$

- Khi có mẫu cụ thể $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, giá trị quan sát của $\hat{P}$ là

$$\hat{p} = \frac{x}{n}, \tag{3.12}$$

  ở đây, x là số cá thể có dấu hiệu $\mathcal{A}$ trong mẫu.

- $\hat{p}$ được gọi là tần suất mẫu.

Tần suất mẫu ngẫu nhiên

Ví dụ 8

Phỏng vấn ngẫu nhiên 1600 cử tri thấy 960 người ủng hộ cho ứng cử viên A. Khi đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ cho ứng cử viên A trong mẫu này là

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{960}{1600} = 0,6.$$

Phân phối mẫu

Vì thống kê là một biến ngẫu nhiên chỉ phụ thuộc vào mẫu được quan sát, nên nó phải có phân phối xác suất.

Định nghĩa 3.8

Phân phối xác suất của một thống kê được gọi là phân phối mẫu.

Phân phối xác suất của một thống kê phụ thuộc vào phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên gốc của tổng thể, kích thước mẫu và phương pháp chọn mẫu.

Phân phối mẫu của $\bar{X}$

Phân phối xác suất của $\bar{X}$ là một phân phối mẫu và được gọi là phân phối của trung bình mẫu ngẫu nhiên.

Định lý 3.1

Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ thì trung bình mẫu $\bar{X}$ của mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2/n)$.

Ví dụ 9

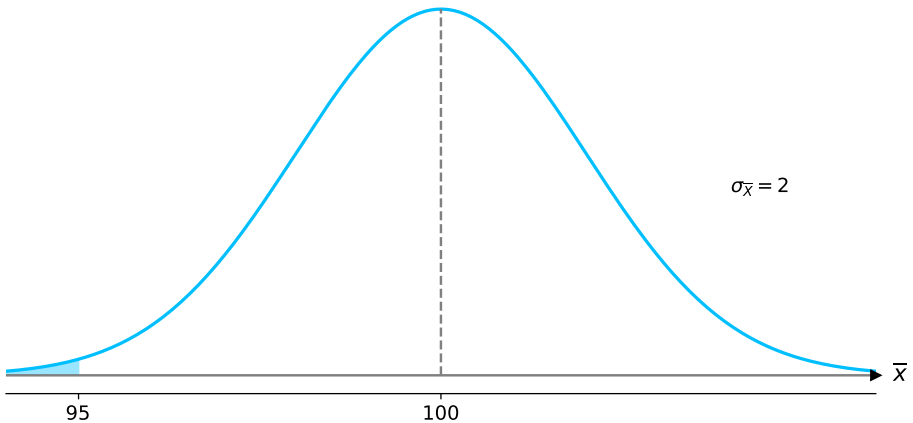
Giả sử điện trở $X(\Omega)$ do một công ty sản xuất là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 100 Ω và độ lệch chuẩn là 8 Ω. Tính xác suất để một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 điện trở sẽ có điện trở trung bình nhỏ hơn 95 Ω.

Phân phối mẫu của $\bar{X}$

Giải.

- Theo Định lý 3.1 thì $\bar{X}$ có phân phối chuẩn với $\mu_{\bar{X}} = 100$ và $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{64}{16}} = 2$.
- Do đó,

$$P(\bar{X} < 95) = \Phi\left(\frac{95 - 100}{2}\right) = \Phi(-2,5) = 1 - \Phi(2,5)$$
$$\approx 1 - 0,99379 = 0,00621.$$



Hình: Phân phối của $\bar{X}$ trong Ví dụ 9

Định lý giới hạn trung tâm

Định lý 3.2

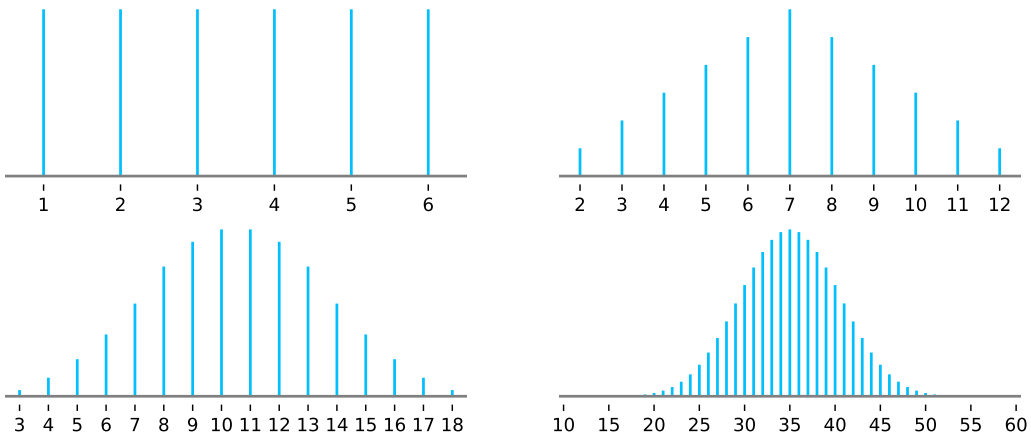
Nếu mẫu ngẫu nhiên kích thước n, $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$, được xây dựng từ biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng $E(X) = \mu$ và phương sai $V(X) = \sigma^2$ hữu hạn và $\bar{X}$ là trung bình của mẫu ngẫu nhiên, thì giới hạn (theo nghĩa phân phối) của phân phối xác suất của

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \tag{3.13}$$

khi $n \to \infty$, là phân phối chuẩn tắc.

Định lý giới hạn trung tâm

- Sự chính xác của xấp xỉ chuẩn của $\bar{X}$ phụ thuộc vào kích thước mẫu n.
- Trong thực hành, nếu $n \geq 30$, thống kê Z trong 3.13 sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0;1)$.



Hình: Phân phối của số chấm trung bình khi tung 1, 2, 3 hoặc 5 con xúc sắc

Định lý giới hạn trung tâm

Ví dụ 10

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên đoạn [2; 4]. Tìm phân phối xác suất của trung bình mẫu của mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ với kích thước $n = 40$ được xây dựng từ biến ngẫu nhiên X.

Giải.

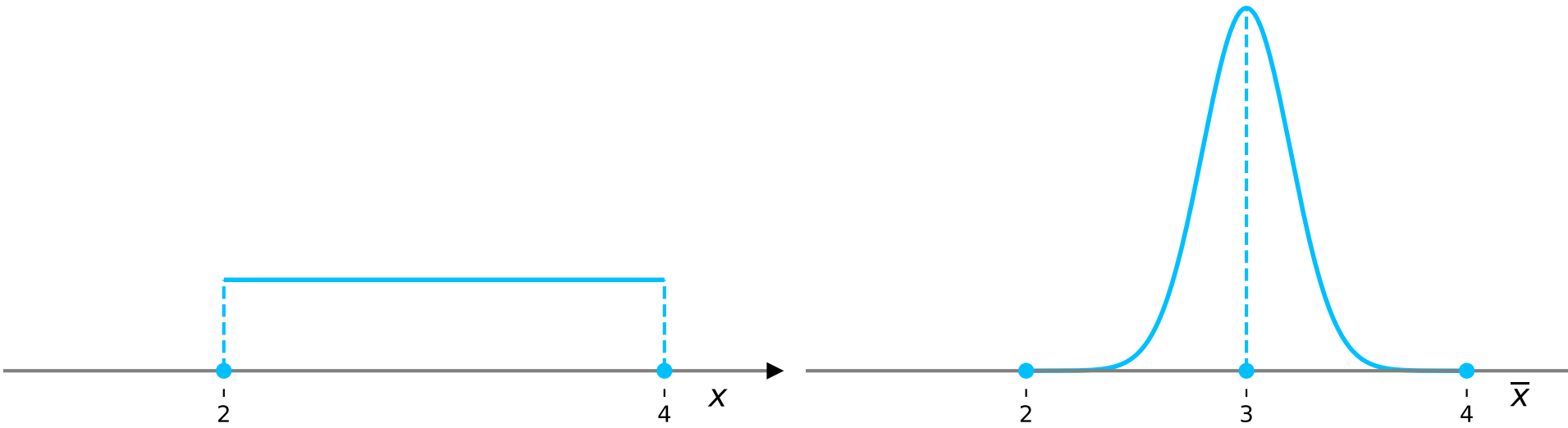
- Kỳ vọng và phương sai của X lần lượt là

$$\mu_X = \frac{2+4}{2} = 3 \quad \text{và} \quad \sigma_X^2 = \frac{(4-2)^2}{12} = \frac{1}{3}.$$

- Theo Định lý 2, $\bar{X}$ có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn với

$$\mu_{\bar{X}} = 3 \quad \text{và} \quad \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{n} = \frac{1}{3 \times 40} = \frac{1}{120}.$$

Định lý giới hạn trung tâm



Hình: Phân phối của X và $\bar{X}$ trong Ví dụ 10

Phân phối mẫu của $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$

- Giả sử X_1 và X_2 là hai biến ngẫu nhiên tương ứng với hai tổng thể khác nhau và X_1 và X_2 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1^2)$ và $\mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2^2)$.
- Xét hai mẫu ngẫu nhiên độc lập $W_{X_1} = (X_{11}, X_{12}, \ldots, X_{1n_1})$ và $W_{X_2} = (X_{21}, X_{22}, \ldots, X_{2n_2})$ kích thước n_1 và n_2 tương ứng. Khi đó, $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng và phương sai là

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_{\bar{X}_1} - \mu_{\bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2 \tag{3.14}$$

và

$$\sigma^2_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sigma^2_{\bar{X}_1} + \sigma^2_{\bar{X}_2} = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}. \tag{3.15}$$

Nếu X_1 và X_2 không có phân phối chuẩn và nếu $n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$ thì ta có thể sử dụng Định lý giới hạn trung tâm, $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$ có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn. Khi đó, $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ là biến ngẫu nhiên có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn với kỳ vọng và phương sai được xác định bởi các công thức (3.14) và (3.15).

Phân phối mẫu của $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$

Định lý 3.3

Giả sử hai mẫu ngẫu nhiên độc lập $W_{X_1} = (X_{11}, X_{12}, \ldots, X_{1n_1})$ và $W_{X_2} = (X_{21}, X_{22}, \ldots, X_{2n_2})$ được xây dựng từ hai biến ngẫu nhiên X_1 và X_2 độc lập có kỳ vọng $E(X_1) = \mu_1, E(X_2) = \mu_2$ và phương sai $V(X_1) = \sigma_1^2, V(X_2) = \sigma_2^2$. Khi đó, phân phối xác suất của

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \tag{3.16}$$

xấp xỉ phân phối chuẩn tắc, nếu các điều kiện của Định lý giới hạn trung tâm được thỏa mãn.
Ngoài ra, nếu X_1 và X_2 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1^2)$ và $\mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2^2)$ thì thống kê Z trong 3.16 có phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0; 1)$.

Phân phối khi- bình phương

Định nghĩa 3.9 (Hàm gamma)

Hàm gamma *là hàm* $\Gamma : (0; +\infty) \to \mathbb{R}$ *được định nghĩa như sau:*

$$\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x}\, dx \quad \textit{với } r > 0.$$

Chú ý: $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

Phân phối Khi- bình phương

Định nghĩa 3.10 (Phân phối khi-bình phương)

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có **phân phối khi-bình phương** với ν bậc tự do, ký hiệu là $X \sim \chi^2(\nu)$, nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

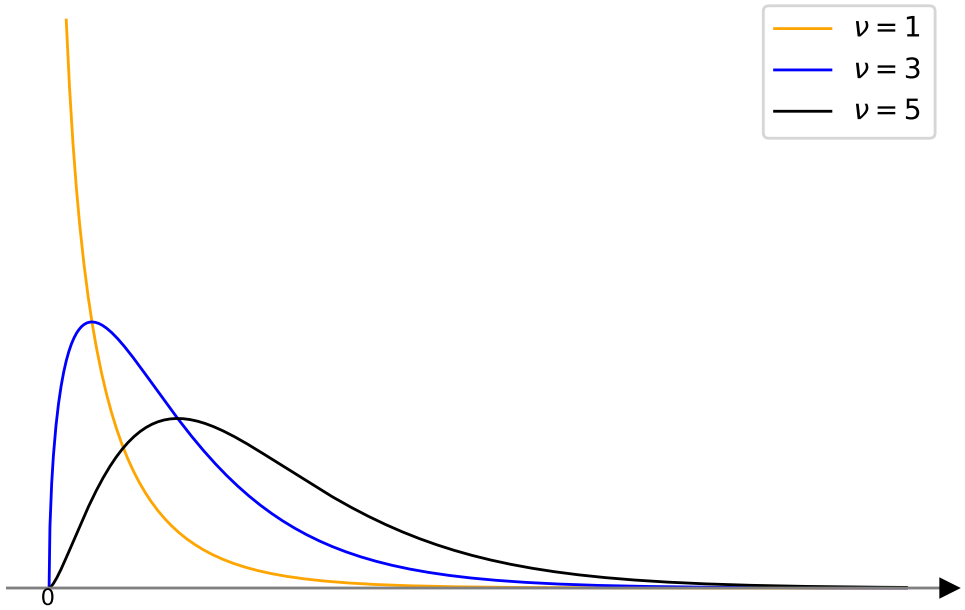
$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{(\nu/2)-1} e^{-x/2} & \text{nếu } x > 0, \\ 0 & \text{nếu } x \leq 0, \end{cases}$$

ở đây, $\Gamma(\cdot)$ là hàm gamma được cho trong Định nghĩa 3.9.

- Phân phối khi-bình phương đóng vai trò quan trọng trong suy luận thống kê. Phân phối này có nhiều ứng dụng đáng kể trong cả phương pháp luận và lý thuyết.

Phân phối Khi-bình phương

- Đồ thị của phân phối khi-bình phương bị lệch sang phải. Khi số bậc tự do ν tăng lên, phân phối này trở nên đối xứng hơn.
- Khi $\nu \to \infty$, dạng giới hạn của phân phối khi-bình phương là phân phối chuẩn.



Hình: Hàm mật độ xác suất của phân phối khi-bình phương với số bậc tự do khác nhau.

Phân phối Khi-bình phương

Định lý 3.4

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối khi-bình phương với ν bậc tự do, thì

$$E(X) = \nu \quad \text{và} \quad V(X) = 2\nu.$$

▶ Định lý sau cho cách nhận biết một biến ngẫu nhiên có phân phối khi-bình phương xuất phát từ n biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối chuẩn tắc.

Định lý 3.5

Nếu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0;1)$ thì biến ngẫu nhiên

$$Z_n = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

có phân phối khi-bình phương với n bậc tự do.

Phân phối Khi-bình phương

Định lý 3.6

Nếu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối khi-bình phương với $\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_n$ bậc tự do tương ứng, thì biến ngẫu nhiên

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

có phân phối khi-bình phương với $\nu = \nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_n$ bậc tự do.

Phân phối khi-bình phương

▶ Hệ quả dưới đây cho ta một mối liên hệ quan trọng giữa phân phối chuẩn và phân phối khi-bình phương, được dùng nhiều trong thống kê.

Hệ quả 3.1

Nếu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì biến ngẫu nhiên

$$W = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$$

có phân phối khi-bình phương với $\nu = n$ bậc tự do.

Phân phối khi-bình phương

Hệ quả 3.2

Nếu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ thì biến ngẫu nhiên

$$W = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2$$

có phân phối khi-bình phương với $\nu = n$ bậc tự do.

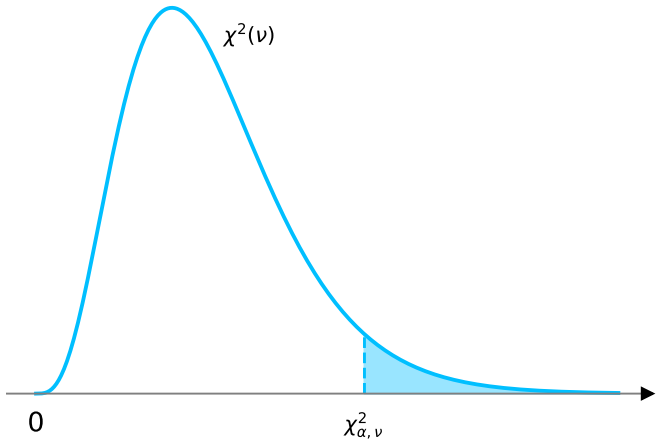
Phân phối khi-bình phương

- Ký hiệu $\chi^2_\alpha(\nu)$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $X \sim \chi^2(\nu)$ sao cho xác suất X vượt quá giá trị này là α, nghĩa là,

$$P[X > \chi^2_\alpha(\nu)] = \int_{\chi^2_\alpha(\nu)}^{\infty} f_X(x)dx = \alpha$$

với $f_X(x)$ là hàm mật độ của phân phối khi bình phương.

- Xác suất này là miền bóng mờ trong hình bên.



Hình $P[X > \chi^2_\alpha(\nu)] = \alpha$

Phân phối Khi-bình phương với phương sai mẫu hiệu chỉnh

Định lý 3.7

Nếu S^2 là phương sai hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên kích thước n, $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$, được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$, thì thống kê

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \tag{3.17}$$

có phân phối Khi-bình phương với $n-1$ bậc tự do.

Phân phối Student với thống kê mẫu

Định lý 3.8

Giả sử $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n được xây dựng từ biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với kỳ vọng $E(X) = \mu$ và phương sai $V(X) = \sigma^2$ chưa biết. Khi đó, thống kê

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \tag{3.18}$$

có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do.

Phân phối Student với thống kê mẫu

Ví dụ 11

Một nhà sản xuất ắc quy ô tô đảm bảo rằng ắc quy sẽ có tuổi thọ trung bình là 3 năm với độ lệch chuẩn là một năm. Nếu 5 trong số các ắc quy này có tuổi thọ là 1,9; 2,4; 3,0; 3,5 và 4,2 năm, thì nhà sản xuất có nên tin rằng các ắc quy có độ lệch chuẩn là một năm không? Giả sử tuổi thọ của ắc quy là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Phân phối mẫu của S^2

Hướng dẫn:

- Gọi X là tuổi thọ của ắc quy, thì $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Theo công thức , giá trị trung bình mẫu là

$$\overline{x} = \frac{1}{5}(1{,}9 + 2{,}4 + 3{,}0 + 3{,}5 + 4{,}2) = 3{,}0.$$

- Phương sai mẫu hiệu chỉnh được tính theo (22) là

$$s^2 = \frac{1}{4}\left[(1{,}9-3)^2 + (2{,}4-3)^2 + (3{,}0-3)^2 + (3{,}5-3)^2 + (4{,}2-3)^2\right] = 0{,}81$$

- Suy ra

$$k^2 = \frac{(5-1)\times 0{,}815}{1} = 3{,}26$$

là giá trị quan sát của thống kê K^2 có phân phối khi-bình phương với 4 bậc tự do. Vì 95% giá trị k^2 với 4 bậc tự do nằm trong khoảng $0,484$ và $11,143$, nên giá trị $\sigma^2 = 1$ là hợp lý và do đó nhà sản xuất không có lý do để nghi ngờ rằng độ lệch chuẩn khác một năm.

Phân phối t (Student)

Định nghĩa 3.11

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có **phân phối** t *hay* **phân phối Student** *với ν bậc tự do, ký hiệu là $X \sim t(\nu)$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng*

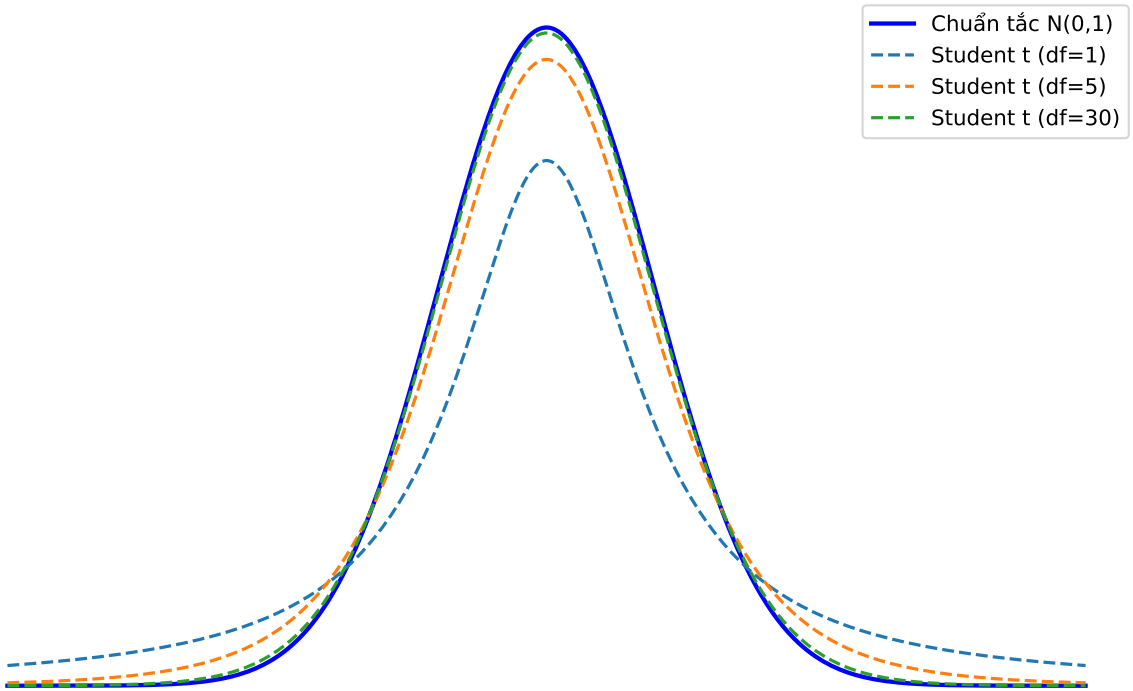
$$f_X(x) = \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

Định lý 3.9 (Kỳ vọng, phương sai)

Nếu X là biến ngẫu nhiên phân phối t với ν bậc tự do, thì

$$\mu_X = 0 \quad \text{và} \quad \sigma_X^2 = \frac{\nu}{\nu - 2} \quad \text{với } \nu > 2.$$

Phân phối Student

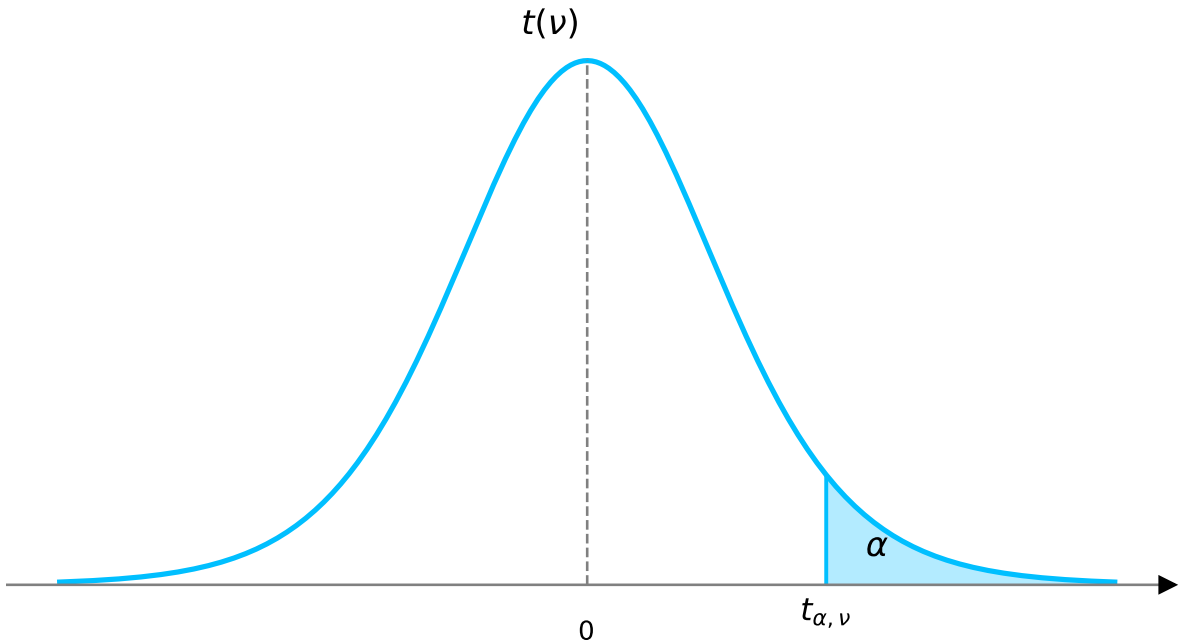


Hình: Hàm mật độ xác suất của phân phối t với các bậc khác nhau

Phân phối t (student)

Ký hiệu $t_\alpha(\nu)$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $T \sim t(\nu)$ sao cho xác suất T vượt quá giá trị này là α, nghĩa là,

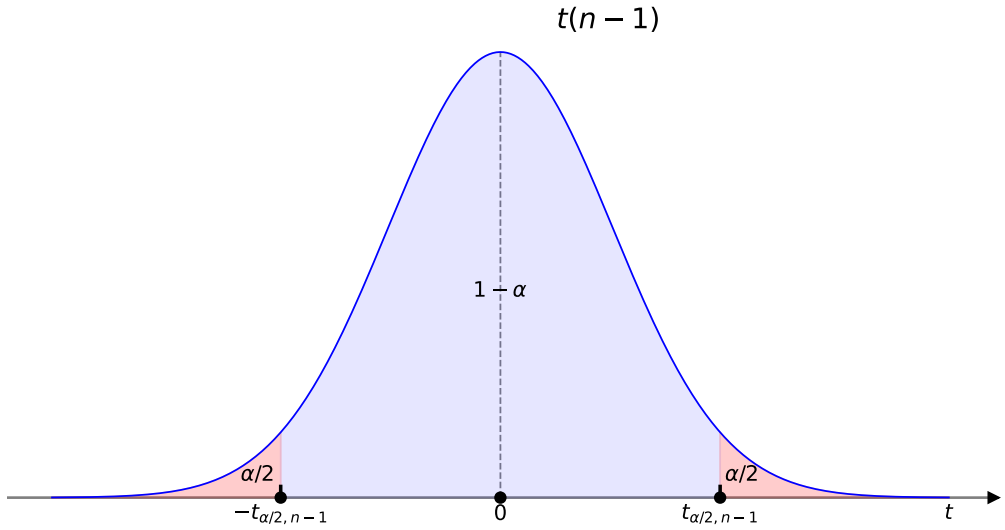
$$P[T > t_\alpha(\nu)] = \alpha. \tag{47}$$



Hình: $P[T > t_\alpha(\nu)] = \alpha$

Phân phối t Student

- Phân phối t có cùng dạng và tính đối xứng, xem Hình 14, như phân phối chuẩn nhưng nó phản ánh tính biến đổi của phân phối sâu sắc hơn.
- Phân phối chuẩn không thể dùng để xấp xỉ phân phối mẫu khi mẫu có kích thước nhỏ. Trong trường hợp này ta dùng phân phối t.
- Khi số bậc tự do ν tăng lên thì phân phối t tiến nhanh về phân phối chuẩn. Trong thực hành, khi $\nu \geq 30$ ta có thể dùng phân phối chuẩn thay thế cho phân phối t.



Phân phối của thống kê $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

- Trong mục trước, chúng ta đã thảo luận về tính hữu dụng của Định lý giới hạn trung tâm. Các ứng dụng của nó xoay quanh các suy luận về giá trị trung bình của tổng thể hoặc sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình của hai tổng thể.
- Việc sử dụng Định lý giới hạn trung tâm và phân phối chuẩn chắc chắn là hữu ích trong bối cảnh này. Ở đây, độ lệch chuẩn của tổng thể đã được biết. Giả thiết này có thể không phải là vô lý trong trường hợp kỹ sư khá quen thuộc với hệ thống hoặc quy trình.
- Tuy nhiên, trong nhiều tình huống thử nghiệm, thông tin về σ cũng như thông tin về trung bình tổng thể μ thường là chưa biết. Trên thực tế, thường thì ước lượng σ phải được cung cấp bởi cùng thông tin mẫu tạo ra giá trị trung bình mẫu $\overline{x}$.

Phân phối của thống kê $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

- Khi đó, một thống kê tự nhiên cần xem xét để xử lý các suy luận về μ là

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}},$$

vì S là tương tự với σ.

- Nếu kích thước mẫu nhỏ, các giá trị của S^2 dao động đáng kể từ mẫu này sang mẫu khác và phân phối xác suất của T sai lệch đáng kể so với phân phối chuẩn tắc.
- Nếu kích thước mẫu đủ lớn, chẳng hạn $n \geq 30$, thì phân phối xác suất của T không khác biệt đáng kể so với phân phối chuẩn tắc.
- Tuy nhiên, với $n < 30$, thì việc xử lý phân phối xác suất chính xác của T sẽ rất hữu ích. Khi phân tích phân phối xác suất của T, chúng ta giả sử rằng mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2.

Phân phối của thống kê $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

- Ta có thể viết

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{S^2/\sigma^2}} = \frac{Z}{\sqrt{U/(n-1)}},$$

ở đây

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

có phân phối phối chuẩn tắc và

$$U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

có phân phối khi-bình phương với $\nu = n - 1$ bậc tự do.
- Khi lấy mẫu từ tổng thể phân phối chuẩn, ta thấy $\overline{X}$ và S^2 là độc lập và do đó Z và U cũng độc lập.

Phân phối của thống kê $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

▶Định lý sau đây đưa ra định nghĩa về biến ngẫu nhiên T là hàm của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc và phân phối khi-bình phương.

Định lý 3.10

Cho Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc và U là biến ngẫu nhiên có phân phối khi-bình phương với ν bậc tự do. Nếu Z và U là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì biến ngẫu nhiên

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}}$$

có phân phối t với ν bậc tự do.

Phân phối của thống kê $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

▶ Từ định lý này ta có hệ quả hữu ích sau đây, được sử dụng nhiều trong thống kê:

Hệ quả 3.3

Giả sử $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n được lập từ biến ngẫu nhiên gốc X có phân phối chuẩn với kỳ vọng $E(X) = \mu$ và phương sai $V(X) = \sigma^2$ chưa biết và

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

Khi đó, thống kê

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối t với $n-1$ bậc tự do.

Phân phối t được sử dụng khi nào?

- Phân phối t được sử dụng rộng rãi trong các bài toán liên quan đến suy luận về trung bình tổng thể hoặc trong các bài toán liên quan đến các mẫu so sánh (tức là trong trường hợp người ta đang cố gắng xác định xem liệu trung bình của hai mẫu có khác nhau đáng kể hay không).
- Việc sử dụng phân phối t sẽ được trình bày chi tiết trong các chương sau.
- Chú ý rằng việc sử dụng phân phối t cho thống kê

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

yêu cầu $X_1, X_2, \ldots, X_n$ có phân phối chuẩn.
- Việc sử dụng phân phối t và việc xem xét kích thước mẫu không liên quan đến Định lý giới hạn trung tâm.
- Việc sử dụng phân phối chuẩn tắc thay vì phân phối t cho T với $n \geq 30$ chỉ ngụ ý rằng trong trường hợp này S là một ước lượng đủ tốt cho σ.